

Повний звіт про тестування

Демо FMI-скіда — якість моделі, поведінка за сценаріями, докази та чесне прочитання

Що тестували, як воно показало себе і — прямо й наперед — що саме результати доводять, а що ні. Написано так, щоб нефахівець міг упевнено прочитати кожне число.

Документ	Звіт про верифікацію та тестування
Продукт	Jneopallium Industrial Loop Guardian (демо FMI-скіда)
Модель	industrial-loop-guardian 1.0.0-reference-maintenance-energy
Обсяг тестів	Якість моделі, поведінка за сценаріями, межа безпеки, масштаб
Результат	Усі перевірки пройдено (еталонний корпус скіда)
Автор	Дмитро Раковський — Харків, Україна
Дата	23 червня 2026
Ліцензія	BSD 3-Clause

Зміст

1. Стислий огляд результатів
2. Що ми тестували і навіщо
3. Тестове середовище
4. Метрики простою мовою
5. Рівень 1 — Якість моделі діагностичних голів
6. Чого навчилася модель (докази ознак)
7. Рівень 2 — Поведінка за сценаріями (дев'ять запусків)
8. Рівень 3 — Приймальні перевірки (межа безпеки)
9. Рівень 4 — Докази масштабу та готова до розгортання мережа
10. Чесні обмеження (прочитайте уважно)
11. Загальний вердикт
12. Словник

1 Стислий огляд результатів

Industrial Loop Guardian перевірено на чотирьох незалежних рівнях: **якість моделі** (чотири діагностичні голови відділяють кожну несправність від нормальної роботи), **поведінка за сценаріями** (робоче демо ухвалює правильні рішення на дев'яти сценаріях заводу), **приймальні перевірки** (межа безпеки OPC UA / MQTT / PLC тримається) та **масштаб** (конвеєр навчання витримує логічну ціль корпусу 100 ГіБ). Усі перевірки пройдено.

Рівень тестів	Що перевіряє	Результат
Якість моделі	Точність / повнота / F1 / рівень хибних на голову	масро-F1 ≈ 0.9995 , майже нуль хибних
Поведінка за сценаріями	Дев'ять детермінованих сценаріїв заводу	Пройдено — діагностика + безпека як очікувалось
Приймальні	Межа OPC UA / MQTT / PLC	Пройдено — межа тримається в кожному сценарії
Масштаб	Логічна ціль 100 ГіБ і запобіжники	Пройдено — ціль досягнуто, вибірка обмежена

Найважливіше речення цього звіту

Майже ідеальні оцінки нижче — це докази КОНВЕЄРА на детермінованому синтетичному корпусі скіда: вони доводять, що система правильно з'єднана й чотири несправності чисто роздільні. Це НЕ твердження про реальну точність, яку треба заслужити на зовнішніх даних історіана, CMMS та лічильників енергії. Ми зазначаємо це тут, на початку, навмисно.

2 Що ми тестували і навіщо

Наглядний продукт заслуговує довіру, коли його тестують так, як він використовуватиметься — не просто «чи запускається», а «чи правильно діагностує, чи лишається в межі безпеки й чи може пояснити себе». Тому верифікація багаторівнева:

- **Навчені голови** — на вікнах поведінки заводу, чи відділяє кожна голова свою несправність (знос насоса, коливання, дрейф датчика, погіршення енергії) від нормальної роботи і чи її хибні спрацювання в межах бюджету?
- **Робоча система** — на дев'яти реалістичних сценаріях, чи правильно діагностує, поки детерміноване керування тримає завод безпечним?
- **Межа безпеки** — чи зберігають OPC UA, MQTT і PLC/SIS свої ролі в кожному сценарії, включно з відмовами й спрацюваннями інтерлоків?
- **Конвеєр у масштабі** — чи лишається навчання правильним, обмеженим і відтворюваним при логічному корпусі 100 ГіБ?

3 Тестове середовище

Пункт	Значення
Платформа	Багатомодульний проєкт Maven Jneopallium (master + worker)

Середовище виконання	Worker/контролер на Java 17+; тренер на Python 3 (без сторонніх пакетів)
Модель під тестом	industrial-loop-guardian, 1.0.0-reference-maintenance-energy
Задача	Багатоміткова: чотири незалежні діагностичні голови висновків
Кількість ознак	39 інженерних ознак
Режим безпеки	ADVISORY, наглядний над PLC/PID/SIS
Еталонна команда	train_loop_guardian_model.py --reference-multiplier 1000 --target-corpus-bytes 100gb ...
Детермінізм	Повністю відтворювано: та сама команда → та сама контрольна сума й метрики

4 Метрики простою мовою

З'являються дві сім'ї чисел. Перша — **метрики класифікації** для діагностичних голів, де «приклад» — це вікно поведінки заводу, яке модель позначає як таке, що має несправність, чи ні:

Метрика	Значення простою мовою	Найкраще
Точність	Зі вікон, позначених несправністю, скільки справді її мали	1.0 (без хибних тривог)
Повнота	Зі справжніх несправностей скільки зловлено	1.0 (нічого не пропущено)
F1	Єдина справедлива суміш точності й повноти	1.0
Рівень хибних спрацювань	Як часто «кричала вовк» на здорових вікнах	0.0
Macro-F1	F1, усереднений порівну по всіх чотирьох головах	1.0

Друга — **КРІ керування** для кожного сценарію, що описують поведінку заводу, а не моделі: **IAE** (сумарна похибка стеження), **перерегулювання**, **час усталення**, **енергія** (кВт·год), **затримка інтерлока** (як швидко спрацювало жорстке правило) та **доступність** (частка часу, коли швидке керування лишалося справним).

5 Рівень 1 — Якість моделі діагностичних голів

Кожну голову оцінено на відкладених вікнах із розбиттям без витоку. Три голови ідеальні; енергетична — найважча, найсуб'єктивніша ціль — має малий, чесний рівень хибних спрацювань. Загальні результати по всіх 9 000 вікнах:

Голова висновку	Позитиви	Точність	Повнота	F1	Рівень хибних
Знос насоса / ризик кавітації	1 000	1.0	1.0	1.0	0.0

Коливання контуру / розладнання	1 000	1.0	1.0	1.0	0.0
Дрейф датчика температури	1 000	1.0	1.0	1.0	0.0
Погіршення енергії на одиницю	3 000	0.9957	1.0	0.9978	0.0022

За розбиттям макро-усереднені оцінки лишаються по суті ідеальними: валідаційне розбиття чисте, а енергетична голова дає єдині хибні спрацювання:

Розбиття	Вікна	Macro-F1	Macro рівень хибних
Навчання	5 400	0.99924	0.00076
Валідація	1 800	1.00000	0.00000
Тест	1 800	0.99958	0.00042
Загалом	9 000	0.99946	0.00054

Чому це переконливіше за абсолютний нуль помилок

Те, що енергетична голова не дотягує точності на волосину (13 хибних спрацювань на 6 000 здорових вікон), — саме те, що очікуєш від найрозмитішої цілі: марнування енергії — питання міри, а не різкої несправності. Модель, що показала б бездоганну 1.0 на всьому, включно із суб'єктивною головою, була б підозрілішою, а не навпаки.

6 Чого навчилася модель (докази ознак)

Оскільки голови прозорі, ми можемо прочитати, *чому* кожна вирішує так, як вирішує. Докази, на які кожна спирається, фізично розумні — це не чорна скриня.

Голова	Найвагоміші докази за несправність	Найвагоміші проти
Знос насоса	вібрація, темп. підшипника, потужність, контекст обслуговування	високий тиск, висока витрата
Коливання	проксі заклинювання, переходи навантаження, реверси	стабільна автокореляція витрати
Дрейф датчика	великий залишок моделі температури, перетини нуля	стійка автокореляція похибки
Енергія	споживання енергії, вібрація, ризик здоров'я, активність	чистий запуск, стабільне всмоктування

Зверніть увагу, як голова зносу насоса зважає **низький тиск на всмоктуванні й низьку витрату** як докази *за* кавітацію, а високі тиск/витрату — *проти*: фізика кавітації, вивчена прямо зі зв'язаної поведінки скіда.

7 Рівень 2 — Поведінка за сценаріями (дев'ять запусків)

Детермінований раннер проганяє всі дев'ять сценаріїв. Вибрані KPI показують наглядний і безпековий характер (повні метрики — у `metrics.json` кожного сценарію):

Сценарій	Енергія кВт·год	Реверси	Затр. інтерл. с	Дост. MQTT	Примітка
normal	0.563	351	—	—	Базова робота
pump-wear	0.531	88	—	—	Докази несправності ~58 с
oscillation	0.515	289	—	—	Діагностовано розладнання
temperature-sensor-drift	0.440	260	—	—	Приписано датчику
high-temperature-interlock	0.076	3	0.1	—	Fail-safe; 31.9 с поза межами
mqtt-outage	0.453	0	—	1.0	Керування не зачеплено
opcua-outage	0.409	2	—	—	Застосовано локальний fail-safe

Історія узгоджена: модель додає діагностику й економічний контекст, а детермінований рівень тримає завод безпечним. На спрацюванні інтерлока енергія падає до 0.076 кВт·год (нагрівач вимкнено), а жорстке правило спрацьовує за ~0.1 с — належить PLC/SIS, а не моделі.

8 Рівень 3 — Приймальні перевірки (межа безпеки)

Раннер записує явні докази того, що комерційна межа безпеки тримається. Усі перевірки пройдено:

Приймальна перевірка	Результат
Рекомендації MQTT відокремлені від тегів команд виконавчих механізмів	Пройдено
Інтерлок високої температури пише fail-safe охолодження + нагрівача	Пройдено
Відмова MQTT лишає доступність швидкого контуру на 1.0	Пройдено
Відмова OPC UA застосовує локальні безпечні значення	Пройдено
Кожен сценарій дає детерміновані траси + порівняння з базовою лінією	Пройдено
Рекомендаційний JSON містить нейрон-власник, рекомендацію, економічний базис	Пройдено
Рекомендаційний JSON містить результат межі безпеки та межі PLC-vs-Jneopallium	Пройдено

9 Рівень 4 — Докази масштабу та готова до розгортання мережа

Запуск промислового масштабу фіксує *логічну* ціль корпусу 100 ГіБ, детерміновано реплікуючи вбудований корпус скіда, без запису 100 ГіБ на диск:

Показник	Значення
Припасовані вікна навчання	9 000 (9 сценаріїв)
Припасований множник еталона	1 000
Оцінений припасований корпус	15.46 МіБ
Ефективний множник еталона	6 624 764
Ефективна кількість прикладів	59 622 876
Цільовий розмір корпусу	100.00 ГіБ
Коефіцієнт досягнення цілі	0.9999999 ($\approx 100\%$)

Запуск також створив і перевірів **готову до розгортання мережу JNeopallium**: п'ять файлів рівнів плюс `model-descriptor.json`, що описує 5 рівнів, 17 справжніх нейронів, 156 навчуваних ваг і 4 зсуви — кожен нейрон посиляється на конкретний промисловий клас часу виконання — та готовий `production-context.json`. Навчені голови, фільтри ознак, планування відповіді та фіксований запобіжник вбудовані прямо, тож **протестований артефакт — це той самий артефакт, що розгортається**.

10 Чесні обмеження (прочитайте уважно)

- Еталонний корпус синтетичний і детермінований.** Це фізично зв'язана симуляція скіда, побудована так, щоб кожна несправність була роздільною. Майже ідеальні оцінки підтверджують конвеєр і діагностичне розділення — не реальну точність.
- Реальну точність треба заслужити на зовнішніх даних.** Справжні промислові твердження потребують валідації на історіані майданчика, CMMS, лічильниках енергії та нарядах обслуговування, з базовою лінією простого алгоритму, переглядом хибних спрацювань і доказом часу випередження виявлення.
- Це доказ симуляції / HIL, а не сертифікований контролер.** Він не замінює валідацію PLC/SIS, аналіз небезпек, керування змінами чи приймальні випробування на майданчику. Продукт рекомендаційний і наглядовий за задумом.

Чому ми починаємо із застереження

Наглядовий продукт, що розмиває межу між доказами конвеєра й польовою точністю, не можна довірити поряд із заводом. Чесність — частина продукту: кожна рекомендація несе свій економічний базис і результат межі безпеки, а кожне твердження звіту несе свій обсяг.

11 Загальний вердикт

Industrial Loop Guardian проходить кожен тест на кожному рівні на еталонному корпусі скіда.

Чотири діагностичні голови відділяють свої несправності з чесною, добре поведеною впевненістю; робоча система правильно діагностує на дев'яти сценаріях, поки детерміноване керування тримає завод безпечним; межа OPC UA / MQTT / PLC тримається, включно з відмовами й спрацюваннями інтерлоків; а конвеєр навчання правильний, обмежений і відтворюваний у логічному масштабі 100 ГіБ.

Система **готова до наступного етапу**: офлайн-відтворення й валідація тінювим пілотом на реальних даних заводу — єдиного, що може перетворити ці сильні докази конвеєра на твердження про польову точність. Архітектура, межа безпеки та дисципліна доказів для цього етапу вже на місці.

12 Словник

Термін	Значення
Голова висновку	Навчений детектор одного типу несправності (напр. знос насоса)
Багатоміткова	Кілька незалежних висновків «так/ні» можуть бути істинними водночас
Точність / повнота	Частка правильних позначок / частка зловлених справжніх несправностей
Macro-F1	F1, усереднений порівну по чотирьох головах
IAE	Інтеграл абсолютної похибки — сумарна похибка стеження
Затримка інтерлока	Як швидко спрацювало жорстке правило безпеки
Доступність	Частка часу, коли швидке керування лишалося справним
HIL	Тестування з апаратурою/симуляцією в контурі
Детермінований	Той самий вхід і команда завжди дають той самий результат

Jneopallium Industrial Loop Guardian · Повний звіт про тестування. Результати — це докази конвеєра на детермінованому еталонному корпусі скіда (симуляція/HIL), а не сертифікований контролер чи твердження про реальну точність. Режим безпеки: ADVISORY. Ліцензія: BSD 3-Clause.